

Д310: K8s Secret VS Sealed VS HashiCorp

Секреты в Kubernetes можно хранить и доставлять в приложения разными способами. Сравним native **Secret**, **Sealed Secrets** и **HashiCorp Vault**.

1. Native Kubernetes Secrets

Secret — встроенный объект Kubernetes для хранения паролей, токенов и ключей.

Плюсы:

- встроен в Kubernetes;
- очень прост в использовании;
- не требует дополнительных компонентов;
- подходит для маленьких проектов и учебных стендов.

Минусы:

- base64 — это не шифрование;
- без encryption at rest защита слабая;
- ротация обычно ручная;
- плохо подходит для GitOps, если секреты лежат в Git;
- audit ограничен.

Вывод: хороший стартовый вариант, если важна простота, а требования к безопасности умеренные.

2. Sealed Secrets

Sealed Secrets позволяет хранить секреты в Git в зашифрованном виде. В кластере контроллер расшифровывает их обратно в обычный **Secret**.

Плюсы:

- хорошо сочетается с GitOps;
- можно безопасно хранить манифесты в Git;
- простой workflow через **kubeseal**;
- не нужен внешний secret manager.

Минусы:

- в кластере итоговый секрет всё равно обычный **Secret**;
- ротация не становится автоматической;
- нет dynamic secrets;
- audit доступа к секретам остаётся слабым.

Вывод: удобный компромисс для GitOps-first команд, которым не нужен полноценный внешний secret manager.

3. HashiCorp Vault

HashiCorp Vault — полноценная система управления секретами. Она поддерживает статические и dynamic secrets, lease, TTL, PKI и подробный audit.

Плюсы:

- лучший уровень безопасности;
- гибкий контроль доступа;
- поддержка dynamic secrets;
- сильный audit;
- можно минимизировать хранение секретов внутри Kubernetes.

Минусы:

- самое сложное решение по внедрению;
- требует отдельной инфраструктуры;
- дорого по времени и эксплуатации;
- для маленькой команды часто избыточен.

Вывод: лучший выбор для крупных production-систем с высокими требованиями к безопасности и compliance.

Сводное сравнение

Инструмент	Безопасность	GitOps	Ротация	Сложность
Native Secrets	Низкая/средняя	Слабая	Слабая	Низкая
Sealed Secrets	Средняя	Высокая	Слабая	Низкая/средняя
HashiCorp Vault	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая

Сценарии использования

- Для маленького проекта или учебного стенда достаточно native **Secrets**.
 - Для GitOps без открытых секретов в Git хорошо подходят **Sealed Secrets**.
 - Для крупной инфраструктуры с audit и compliance лучше всего подходит **HashiCorp Vault**.
-

Итог

Если нужен самый простой вариант, достаточно native **Secrets**. Если приоритет — GitOps, удобнее **Sealed Secrets**. Если же на первом месте безопасность, audit и dynamic secrets, то лучший выбор — **HashiCorp Vault**.